

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ДИЗАЙН-ОТЧЁТ

Basic RPG Classes

PvP/PvE баланс v2

Личный навык важнее одной сильной кнопки

Главное решение

Не пытаться балансировать весь мод одним множителем. Один и тот же навык сохраняет роль, но получает отдельные числовые профили для обычного PvE, боссов, дуэлей, массовых войн и open-world PvP.

25 августа 2026

Основано на аудите текущего кода и первичных источниках Valve, ArenaNet, Blizzard, Riot и NeoForge

1. Итог для принятия решения

Текущая проблема — не просто завышенные цифры. У Охотника и Мага накопились несколько независимых преимуществ, которые складываются: дальность, мобильность, burst, контроль и безопасный выход. Воин получает силу только после контакта, но не имеет достаточно надёжного и ограниченного по риску способа этот контакт создать.

Вердикт

Охотнику не нужно удалять классовую мобильность, а Воину не нужен свободный телепорт. Нужно связать мобильность и усиленные выстрелы Охотника одной Выносливостью, дать Воину точный intercept и короткое anti-mobility окно, а Магу — высокий урон только через телеграфируемые и прерываемые заклинания.

Проблема	Почему ломает бой	Решение v2
Один PvP-множитель	Не ограничивает очередь, DoT и канал	Per-cast/per-target budget + режимные профили
Hunter: mobility + burst	Побег не конкурирует с атакой	Одна Выносливость для Dash, Windrun, stealth и усиленных стрел
Warrior не догоняет	Сила существует только после контакта	Intercept, ranged guard, короткий mobility lock
Mage делает всё	AoE, burst, heal, cleanse, shield, blink	Heal → Priest; cast risk; один Blink
Veteran против новичка	Уровень/gear решают до начала боя	Arena normalization; GvG compression; opt-in и anti-camp

1.1. Что уже исправлено в коде

- Четыре стрелковых навыка Охотника теперь можно подготовить без классового лука именно в основной руке; эффект применяется следующим выстрелом классового лука.
- Dash больше не отвечает общей ошибкой при вертикальном взгляде и всегда использует устойчивое горизонтальное направление.
- Одна очередь Multishot поражает каждую цель не более одного раза; один Arrow Rain поражает каждого игрока не более одного раза.
- Hunter Mana переименована в Выносливость; её пул и пассивы сжаты, а восстановление настроено под общий расход offense/mobility.
- Magic Shield теперь даёт 1.2 секунды полной неуязвимости вместо пятисекундной защиты и очищает не более пяти союзников.

- Meteor предупреждается 2.5 секунды; Meteor и Sky Rays прерываются движением или полученным уроном.
- Fireball больше не выпускает три полноценных снаряда за одну цену; чрезмерные пассивы здоровья, маны, натяжения и урона стрел снижены.
- Проект собран без ошибок; актуальный JAR создаётся в build/libs.

1.2. Что сознательно не сделано одним hotfix

Новые классы, manager дуэлей/гильдий, бижутерия, boss break bar и data-driven таблицы требуют миграции данных и отдельного тестового цикла. Их опасно смешивать с исправлением неработающих навыков: ошибка миграции может повредить существующие сохранения.

2. Что подтверждает исследование

Проверенный принцип	Наблюдение в первичном источнике	Применение в моде
Разные режимы — разные числа	GW2 разделяет PvE, PvP и WvW balance	Пять CombatProfile поверх одного skill identity
Дальник слабеет вблизи	Drow теряет часть пассивной силы рядом с врагом	Hunter получает close-range pressure penalty
Милишник ловит ограниченно	Sven/Ursa: catch → опасное melee-окно	Warrior Intercept без свободного teleport
Большая магия предупреждается	Invoker AoE имеет delay/setup/cost	Meteor/channeled ult можно сорвать или покинуть
Контроль босса координируется	ArenaNet Defiance bar регенерирует и видима	Poise damage вместо stun immunity
Формальный PvP равняет старт	GW2 нормализует уровень/gear	Дуэльный tournament template
Ресурс создаёт цену промаха	Riot: mana задаёт ebb/flow; второй bar нужен не всегда	Hunter начинает с одной общей Выносливости

Основные источники: [ArenaNet о разделении режимов](#) · [Dota 2 heroes](#) · [Riot о ресурсах](#)

2.1. Важная поправка к аналогии с Dota 2

Dota 2 не доказывает, что Meteor обязан держать персонажа неподвижным ровно три секунды. Она доказывает необходимость телеграфа, цены и setup. Прерываемый 2.5-секундный cast — отдельное решение под геометрию Minecraft, где нет тумана войны и предметов мобильности Dota.

Точно так же Dota не требует делать Priest почти без урона: Oracle и Dazzle способны драться. Для мода правильнее дать Priest низкий sustained damage, достаточный для solo PvE, но не burst, сравнимый с Mage/Hunter.

3. Архитектура режимов

Один SkillId должен сохранять название, назначение, анимацию и основные контрходы. Меняются коэффициенты, длительности контроля, target cap, ресурс и допустимые типы целей.

Профиль	Цель	Экипировка	Ключевые правила
PVE_NORMAL	Solo/party против обычных мобов	Полная сила прогрессии	Исследовательская мобильность; широкий AoE
PVE_BOSS	Vanilla и будущие боссы	Полная сила прогрессии	CC → poise; boss heal/lifesteal multipliers
PVP_DUEL	1v1 и малая арена	Standard template, ±5%	Самые строгие burst/sustain budgets
PVP_WAR	Гильдии, 5v5–20v20	35% бонуса сверх baseline	AoE falloff; support cap 5; anti-stack
PVP_OPEN_WORLD	Добровольное PvP в мире	Сжатая earned gear	Opt-in; sanctuary; novice/respawn; anti-camp

3.1. Целевые бюджеты alpha

Показатель	Дуэль	Массовый PvP	PvE/босс
Median TTK	14–22 с	Focus 3+ игроков: 4–8 с	Задаётся encounter tier
Instant non-ultimate	≤15% effective HP	≤12% на цель	По типу моба
Telegraphed skillshot	≤22%	≤18% на цель	До полного PvE значения
Полностью попавшая ultimate	≤35%	AoE falloff + cap	Высокий урон за механику
Один cast за 2 с	Hard cap 40%	Hard cap 35%/цель	Boss profile
Hard CC	0.5–0.9 с + DR	0.4–0.7 с + DR	Poise damage
Support targets	1–2	5	Party size/profile

Почему cap считается на cast

Семь стрел, пять импульсов и три fireball — это одна кнопка. Ограничение каждого отдельного damage event позволяет безнаказанно обойти общий cap количеством событий.

3.2. Контроль и иммунитет

- Hard-control одной категории: 100% длительности → 50% → иммунитет; reset после 8 секунд без нового контроля.
- Mobility lock считается soft-control: длится 1.25–1.75 секунды, не складывается и имеет ясную иконку/частицы.
- Неуязвимость — только короткая reaction-кнопка. Групповая универсальная неуязвимость запрещена; Priest защищает лишь от конкретного типа угрозы.
- Boss не получает обычный stun до слома видимой poise bar; величина шкалы масштабируется по tier и числу игроков.

4. Ресурсы, ранги и экипировка

Класс	Ресурс	Что ограничивает	Регенерация и конфликт
Warrior	Ярость 0–100	Defense, catch, AoE payoff	Получает за контакт/блок; вне боя постепенно теряет
Mage	Мана 150 baseline	Poke, control, burst, blink	Combat regen низкий; мощный cast оставляет без offense
Hunter	Выносливость 100	Dash, Windrun, stealth, shot modifiers	Побег напрямую отнимает ресурс у следующей атаки
Priest	Мана/Вера	Healing throughput и dispel	Overheal не возвращает ресурс; длинный бой истощает
Summoner	Command/Essence	Resummon и активные приказы	Потеря summon создаёт реальный downtime

Почему Hunter не получает две независимые полосы сразу

Mana + Stamina звучат глубже, но позволяют тратить один пул на идеальный burst и сохранять второй на гарантированный побег. На первом этапе одна Выносливость создаёт более сильный выбор. Второй ресурс допустим только после телеметрии, если он будет конфликтовать, а не дублировать.

4.1. Где должна находиться сила прогрессии

Источник	PvE	Дуэль	GvG/open world
Skill rank 1→15	+20–25% effect; –10–15% cost/CD	Турнирный effective rank	Сжатый earned rank
Оружие	Главный offensive growth	Стандартный профиль	35% bonus сверх baseline; cap
Броня	Главный defensive growth	Стандартный профиль	35% bonus; defense cap выше offense

Источник	PvE	Дуэль	GvG/open world
Бижутерия	Mana/regen/utility tradeoffs	Выбор из равных PvP-вариантов	Эффекты strongest-only, без stack
Пассивы	Небольшая идентичность	Сохраняются умеренно	Не более 10–20% baseline

5. Warrior — антикит без телепорта

Воин должен оставаться самым медленным в свободном перемещении, но самым опасным после честно выигранного сближения. Его мастерство — выбрать момент входа, не потратить защиту впустую и удержать контакт.

Навык	Цель v2	Дуэль	GvG / PvE boss	Контригра
Whirlwind	АоЕ payoff после входа	5–7 HP raw; lifesteal cap	До 5 PvP целей; высокий PvE clear	Выйти из melee/radius
Fortify → Iron Advance	Дойти под огнём	4 с: –40% ranged, slow/KB resist	Self-only defense; party utility отдельно	Переждать окно; атаковать melee
Provoke/Challenge	Защитить союзника	–25–28% урона по другим, reveal	Cap 5; PvE taunt	Бить Warrior или disengage
Ground Stun	Поймать ошибку позиции	0.6–0.8 с hard CC + 1.5 с lock	Poise damage boss	Телеграфируемый cone
Shield Bash/Intercept	Точный gap closer	Узкий target/LoS; 1.5 с mobility lock	Прыжок к priority target	Sidestep/obstacle; промах наказуем
Battle Cry	Короткий team window	+10% offense/tenacity 5 с	Cap 5; strongest-only	Disengage или counter-ultimate

5.1. Необходимые ограничения

- Вампиризм работает от АоЕ, но PvP-heal имеет per-tick/per-cast cap; толпа не делает Воина математически бессмертным.
- Intercept не ищет цель за стеной и не корректирует промах после запуска.
- Anti-mobility не запрещает обычное W/A/S/D и прыжок; оно блокирует только Blink/Dash/Windrun/Climb/Glide.
- Воин не получает постоянную пассивную защиту от дальнего урона — это активное окно с КД 24–30 секунд.

6. Mage — риск ради AoE и контроля

Маг остаётся лучшим в массовой магии, но больше не совмещает top burst, полноценный heal, cleanse, длительную защиту и два бесплатных Blink. Большая сила существует только через читаемый cast и расход маны.

Навык	Цель v2	Дуэль	GvG / PvE	Контригра
Fireball	Основной skillshot	1 projectile; 12–18% HP	Небольшой splash; PvE coefficient	Dodge/block; промах стоит mana
Heal (legacy)	Миграция в Priest	До миграции — слабый self/party heal	После миграции отсутствует у Mage	Pressure и anti-heal
Blink	Один reposition	1 charge; 9–11 c; attack lockout	Mana cost; no chained escape	Mobility lock; predict endpoint
Magic Shield	Reaction + cleanse	0.75–1.2 c invulnerability	Self invuln + cleanse до 5 allies	Bait; затем длинный КД
Frost Nova	Self-peel	Малый damage; slow/root DR	Zone control; boss poise	Не входить одновременно всей группой
Chain Lightning	Multi-target pressure	Умеренный single-target	Falloff no jumps; target cap	Spread; LoS
Sky Rays	Прерываемый channel	3 c, fixed total budget	Сектор/LoS; PvE targets выше	Damage, movement, stun
Meteor	Telegraphed ultimate	2.5 c cast; ≤35% HP	AoE falloff; 40–50% base mana	Выйти, прервать, force move

Magic Shield — не прежняя пятисекундная неуязвимость

Короткое окно позволяет переиграть точный burst, но не даёт Магу продолжать безнаказанную ротацию. Группе передаётся cleanse, а не универсальная invulnerability.

7. Hunter — мобильность как ограниченный бюджет

Hunter остаётся самым мобильным классом, но больше не может одновременно использовать Dash, Speed, Climb и Camouflage, а затем сохранить полный offensive burst. Дистанция — награда за управление Выносливостью, а не постоянное состояние.

Навык	Цель v2	Дуэль	GvG / PvE	Контригра
Dash	Короткий reposition	1 charge; 8–10 c; 24 stamina	Вне PvP возможны talent bonuses	Предсказать; mobility lock
Windrun	Окно kite	Speed I 3–4.5 c; –20% direct damage	PvE direct mob evade	Переждать; AoE/DoT

Навык	Цель v2	Дуэль	GvG / PvE	Контригра
Camouflage	Смена позиции	3–5 с; break on damage/action	Сброс mob aggro	Reveal, proximity, AoE
Multishot	Clear, не shotgun	Одна цель — одно попадание/volley	3/5/7 targets/arrows	Не стоять группой
Frost Arrows	Цена за контроль	Stamina/shot; slow DR	Boss poise/soft CC coefficient	Force resource starvation
Arrow Rain	Area denial	Один damage hit/player/cast	Больше PvE hits; data-driven boss cap	Покинуть телеграф
Power Shot	Высокий skillshot	1–1.5 с charge; ≤22% HP	Pierce/falloff; boss damage	Interrupt, sidestep, cover
Climbing	Исследование мира	Off на arena и в PvP combat	Полностью доступен в PvE	Начать бой до стены; lock

7.1. Штраф вблизи

Когда вражеский игрок находится примерно в 3–4 блоках, Hunter теряет часть пассивного бонуса натяжения/точности. Это не выключает лук полностью, но делает выигранное Warrior сближение значимым. Camouflage и Dash в этот момент остаются возможными только при наличии Выносливости и отсутствии mobility lock.

8. Priest — следующий класс

Priest нужен прежде Summoner: перенос Heal снимает перегрузку Mage и одновременно создаёт востребованную party-role для PvE/GvG. Однако класс не должен быть беспомощным в solo PvE или бессмертным в 1v1.

Навык	Функция	PvP-ограничение	PvE-ценность / контригра
Smite	Низкий sustained damage	Нет burst-combo	Достаточно для обычных solo mobs
Mend	Cast heal одной цели	Cast interrupt; combat coefficient	Основной tank heal
Renew	HoT	He stack; dispellable	Сглаживает boss pressure
Purify	Снять debuff	1 category/target; meaningful CD	Снимает mechanics-tagged effects
Barrier	Типовая защита	Physical ИЛИ magic, не всё	Подготовка к telegraphed boss hit
Sanctuary	Healing zone/object	Уничтожаемый/покидаемый; cap 5	Сильная позиционная поддержка

Навык	Функция	PvP-ограничение	PvE-ценность / контригра
Resurrection	Вернуть союзника	Запрещено в дуэли; долгий war channel	Доступно по encounter rules

Роль Priest в 1v1

Он выигрывает не burst, а экономикой маны, interrupt и правильным dispel. Если healing throughput позволяет бесконечно обнулять входящий урон, класс сломан даже при низком собственном DPS.

8.1. Правила массового лечения

- Приоритет целей: self → party/subgroup → guild squad → остальные союзники по расстоянию.
- Competitive cap — 5 целей. Несколько Priest не складывают один и тот же Barrier/HoT; работает strongest-only или refresh.
- Overheal не превращается автоматически в shield. PvP combat вводит healing coefficient/dampening.
- Сильное спасение имеет уничтожаемый объект, cast time, узкую область или большой cooldown — минимум один явный контрход.

9. Summoner — после Priest и boss API

Summoner особенно опасен для массового PvP и производительности сервера. Поэтому его дизайн начинается не со списка десяти существ, а с жёсткого лимита, поводка и понятной цены потери ключевого призыва.

Правило	Рекомендуемый baseline	Зачем
Основной summon	Ровно 1	Читаемость целей и нагрузка AI
Временный summon	Не более 1 одновременно	Не создавать армию в GvG
Leash	24–32 блока; вне leash не атакует	Владелец обязан рисковать позицией
PvP damage	50–65% PvE coefficient	Pet не выигрывает бой без команд
AoE resistance	Частичная, не immunity	Не умирать случайно, но иметь counterplay
Смерть summon	Backlash или resummon 45–90 с	Потеря является настоящей ошибкой
Boss control	Запрещён по умолчанию	Не ломать будущие encounter mechanics

10. Дуэли, войны и защита новичков

10.1. Дуэль / арена

- Добровольное подтверждение обоих игроков; snapshot инвентаря и состояний; безопасное восстановление после матча.
- Стандартный class template: фиксированная броня/оружие, равный budget очков, одинаковые consumables.
- Отдельная arena map без climbing exploits; сброс ресурсов/cooldowns перед раундом.
- Рейтинг учитывает только нормализованные матчи; open-world kill не влияет на duel MMR.

10.2. Guild War / массовый PvP

- Earned gear сохраняется, но bonus сверх baseline умножается примерно на 0.35 и имеет offense/defense caps.
- AoE damage использует target cap/falloff; support cap равен 5 и приоритизирует subgroup.
- Friendly fire и союзники определяются нативным war manager, а не только scoreboard prefix.
- Reward даётся за objectives, assist, healing/CC contribution, а не только final blow — иначе Hunter burst доминирует экономику.

10.3. Open-world и anti-gank

Механика	Правило
Opt-in War Mode	PvP включается добровольно в safe hub; выключается вне combat
Sanctuary	Spawn, class hub, starter villages и tutorial zones не допускают PvP
Novice protection	Учитывает class level и effective gear score; агрессия снимает защиту
Respawn/login	20 с / 8 с; атака игрока снимает щит немедленно
Anti-camp	Повторное убийство одной цели не даёт награду; серийный убийца отмечается bounty
Power gap	Сильный разрыв → запрет первого удара либо жёсткая compression, не скрытый +500% buff

11. PvE, боссы и будущий мод существ

Классы не должны знать Java-класс каждого будущего моба. NeoForge позволяет группировать EntityType тегами и прикреплять reloadable data map. Значит, новый мод существ сможет объявить категорию и коэффициенты без патча основного мода.

Data-driven поле	Пример	Использование
category tag	normal / elite / boss / summon	Выбор профиля навыка
poise_max	200 solo; scaling per player	Break bar и hard CC
control_multiplier	0.5 elite; 0 boss direct	CC → poise damage
lifesteal_multiplier	1.0 mob; 0.35 boss	Не давать бесконечный sustain
aoe_damage_multiplier	По encounter tier	Mass-clear и boss damage отдельно
summon_policy	forbidden / cosmetic / controllable	Безопасность Summoner
heal_received_multiplier	Undead/construct rules	Priest и будущие механики

Техническая основа: [NeoForge Tags](#) · [NeoForge Data Maps](#)

11.1. Boss break bar

- Синяя/бирюзовая шкала видима под HP босса; skill tooltip показывает poise damage.
- Hard CC не оглушает босса напрямую, а снимает poise. После слома открывается 2–5-секундное окно stagger/exposed.
- Шкала регенерирует, если группа тратит контроль несогласованно; strength масштабируется после заданного числа игроков.
- Особые атаки босса могут временно открывать break bar: успешный break прерывает смертельную механику.

11.2. Сохранение solo и party PvE

Warrior и Priest не обязаны сравниваться с Mage/Hunter только по DPS. Для обычного solo-контента им нужен приемлемый ТТК; для boss-party их меньший урон окупается tanking, break, cleanse и healing. В таблице результатов отдельно считаются damage, effective healing, prevented damage, aggro uptime и poise contribution.

12. Реализация по этапам

Порядок	Результат	Definition of done
Этап 0 — выполнен	Hunter hotfix и safety pass	Отказы, multi-hit, ресурсы, пассивы, короткий shield, interruptible casts
Этап 1	CombatProfile + BalanceResolver	Убрать разбросанные instanceof/магические числа; тесты профилей
Этап 2	Duel/Arena manager	Snapshot, normalized template, round reset, no-climb arena
Этап 3	Guild War + open-world opt-in	Compression, subgroup support cap, objectives, anti-camp
Этап 4	Entity tags/data maps + poise	Совместимость с future mobs/bosses mod
Этап 5	Equipment/jewelry	PvE main progression; PvP normalization/compression
Этап 6	Priest + migration Heal	Refund/migrate Mage rank и loadout без потери очков
Этап 7	Summoner	После стабильного boss API и performance tests

12.1. Миграция Heal из Mage

1. Сохранить старый ранг HEAL в migration field и вернуть соответствующие skill points Mary.
2. Удалить HEAL из Mage loadout slots; показать одноразовое сообщение о возврате очков.
3. После выбора Priest предложить вложить возвращённые очки в Mend/Healing branch, но не делать это автоматически.
4. До релиза Priest оставить HEAL как legacy, а не удалять ID: иначе старые миры получат сломанные данные.

13. Телеметрия и критерии принятия

Метрика	Сегментация	Цель / сигнал проблемы
Matchup win rate	1v1, equal template, mastery bracket	45–55% после достаточной выборки
Median TTK	Класс × класс × карта	14–22 с; fast deaths <4 с — редкое полное combo
Mobility success	Chase/escape, stamina spent	Hunter не top damage и top escape одновременно
Cast outcome	Meteor/Sky: hit, miss, interrupt	Высокая сила коррелирует с telegraph success
CC uptime	Hard/soft/mobility lock	Hard CC <15% времени боя
Support contribution	Effective heal, prevent, cleanse	Stack Priest имеет diminishing value
GvG composition	5v5, 10v10, 20v20	Ни один класс не >45% оптимального состава

Метрика	Сегментация	Цель / сигнал проблемы
PvE boss	Solo/party/tier	DPS-class TTK $\pm 15\%$; utility измеряется отдельно
Newcomer safety	Повторные смерти от одного killer	Почти 0 вне добровольного War Mode

13.1. Минимальный тестовый цикл

1. Не менее 30 дуэлей каждой пары классов на одинаковом template; затем повторить для novice и mastered players.
2. Отдельные 5v5 и 10v10 сценарии: choke, open field, vertical map, objective defense.
3. PvE: zombie wave, mixed ranged wave, vanilla boss и один data-driven mock boss с break bar.
4. После патча менять одну ось за раз: damage, mobility, sustain или control. Иначе нельзя понять причинность.
5. Публиковать patch note с гипотезой и ожидаемой метрикой, а не только список процентов.

Когда баланс считается достаточно хорошим

Игроки выбирают класс из-за роли и удовольствия, а не потому, что один набор одновременно лучше убивает, убегает и переживает ошибку. Небольшие отклонения допустимы; отсутствие контригры — нет.

14. Источники и границы переноса

Использованы первичные или официально поддерживаемые источники. Числа чужих игр служат свидетельством паттернов, а не готовыми настройками Minecraft.

1. [ArenaNet — разделение PvE/PvP/WvW balance](#)
2. [ArenaNet — Defiance bar и telegraph босса](#)
3. [Guild Wars 2 — structured PvP normalization](#)
4. [Blizzard — PvP gear normalization philosophy](#)
5. [Blizzard — War Mode и PvP talents](#)
6. [Blizzard — crowd-control pruning](#)
7. [Riot — Champion Balance Framework](#)
8. [Riot — Durability Update](#)
9. [Riot — зачем нужны mana/secondary resources](#)
10. [Valve — Drow Ranger](#)
11. [Valve — Windranger](#)

- 12. [Valve — Sven](#)
- 13. [Valve — Ursa](#)
- 14. [Valve — Invoker live data](#)
- 15. [Valve — Oracle](#)
- 16. [Valve — Chen](#)
- 17. [Valve — Lone Druid](#)
- 18. [NeoForge — EntityType tags](#)
- 19. [NeoForge — reloadable data maps](#)

14.1. Ограничения отчёта

В проекте пока нет достаточной боевой телеметрии, поэтому предложенные проценты являются alpha-baseline. После появления CombatProfile и тестового harness значения должны перейти в reloadable data files и корректироваться по матчам, а не по впечатлению от одного боя.